2020 2학기 중간 · 물리학II — 답 및 풀이

1 답: (1) 원판 중심 방향 (−r̂) (2) mrω²

마찰력이 구심력 역할

2 답: (1) E = mg·tanθ / q (2) T = 2π√(l·cosθ / g)

(1) qE = mg tanθ

(2) 유효 중력 g′ = √(g² + (qE/m)²) = g/cosθ

3 답: v_{Qx} = 5√5 m/s (≈11.2 m/s)

P에서 속도가 45° 아래 → $v_y = -v_x = -u$, 수평 10 m에 t = 10/u

v_{y0} = 10t − u, 높이: $v_{y0}t - 5t^2 = 10 \rightarrow 5t^2 - 10 = 10 \rightarrow t = 2$, u = 5

P 속력 5√2 → 빗면 따라 10 m 내려감: v² = 50 + 200 = 250

수평성분 = √250 · cos45° = 5√5

4 답: cosθ = 5/9

처음 $\cos\theta_0 = 1 - 2/3 = 1/3$

$T = mg(3\cos\theta - 2\cos\theta_0) = mg \rightarrow 3\cos\theta = 1 + 2/3$

5 답: (1) 중력(↓ mg), 장력(실 따라 빗면 수직 위), 관성력(빗면 따라 위쪽, ma) (2) a = g·sinθ (3) tanφ = 2tanθ

(1) 트럭 안 = 가속 좌표계 → 관성력은 가속도 반대(빗면 윗방향)

(2) 실이 빗면에 수직 → 빗면 방향 성분 0: mg sinθ = ma

(3) 빗면 좌표로: 빗면 방향 mg sinθ(중력) + ma(관성력) = 2mg sinθ, 수직 방향 mg cosθ

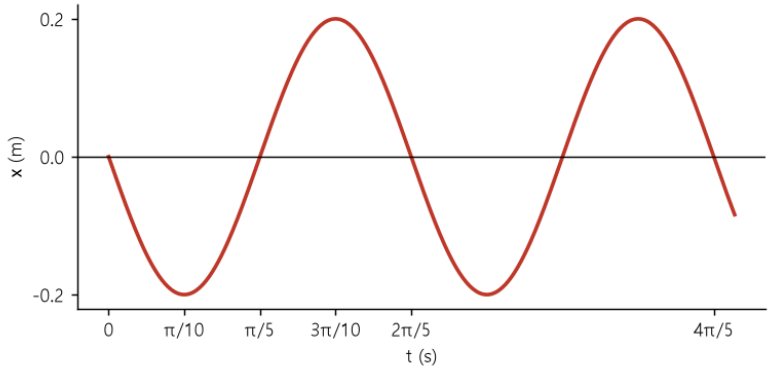
→ 천장 수직선 기준 tanφ = 2mg sinθ / mg cosθ

6 답: (1) 0.2 m (2) 2π/5 s (≈1.26 s) (3) x(t) = −0.2 sin 5t (그림)

완전 비탄성: 1·4 = 4v → v = 1 m/s (−x)

ω = √(100/4) = 5 rad/s, A = v/ω = 0.2 m

t=0에 x=0, −x 방향 출발 → x = −0.2 sin5t (t=π/2에서 −0.2, t=π에서 0)



7 답: tanθ = 2eh / ((1−e)L)

매 칸 같은 운동 반복해야 함 → 튀어오르는 v_y가 매번 같아야

$e\sqrt{(v_y^2 + 2gh)} = v_y \rightarrow v_y^2 = 2ghe^2/(1-e^2)$

비행시간 $t = (v_y + v_y/e)/g$, $L = v_x t$

$\tan\theta = v_y/v_x = v_y^2(1+e)/(egL) = 2eh/((1-e)L)$

8 답: a 진동(에너지) b 방정식 c 파장 d 파수 e 주기 f 진동수 g 중첩 h 회절

9 답: (1) 2 cm (2) 8 s (3) 0.5 cm/s

λ = 4 cm. A(x=1)가 0 → 마루로 쭉 올라감 = T/4 = 2 s → T = 8 s

v = λ/T = 0.5 (파형이 1 cm 오른쪽 이동 / 2 s 와도 일치 ✓)

10 답: (1) c_1 = 1/6 (2) c_2 = 2/3 (3) 9/(4π²) ≈ 0.23

$\alpha = (\pi/\lambda)a\cdot(2\lambda/3\cdot 4a) = \pi/6$

$\beta = (\pi/\lambda)d\cdot(2\lambda/3d) = 2\pi/3$

$I/I(0) = \cos^2(2\pi/3)\cdot(\sin(\pi/6)/(\pi/6))^2 = \frac{1}{4}\cdot(3/\pi)^2$

11 답: (1) $a' = a/2$ (2) $\Delta L = \lambda/3$

R: 두 번째 어두운 무늬 → $a\sin\theta = 2\lambda$

(1) $a'\sin\theta = 2(\lambda/2)$ → $a' = a/2$

(2) P, Q 간격 $a/2 - a/3 = a/6$ → $\Delta L = (a/6)\sin\theta = (a/6)(2\lambda/a) = \lambda/3$

12 답: (1) $C = -3\pi/8$, $C' = -\pi/8$ (2) $x = 3d/4$

$\lambda = 4d$, $k = \pi/2d$. t=0에서 P는 x=d/2에서 0↗ → $C_P = \pi/4$, Q(점선)는 x=d에서 0↗ → $C_Q = \pi/2$

$\sin X + \sin Y = 2\sin((X+Y)/2)\cos((X-Y)/2)$

→ $y = 2A\sin(kx - 3\pi/8)\cos(\omega t - \pi/8)$

(2) $kx = 3\pi/8$ → $x = 3d/4$ (검산: t=0, P=$A\sin(\pi/8)$, Q=$A\sin(-\pi/8)$ 합 0 ✓)

$C=5\pi/8$, $C'=7\pi/8$ 도 같은 식

13 답: (1) $\Delta x = D/4$ (2) $I = I' = 4I_0$

P, Q = 1차 밝은 무늬로 봄: $y_1 = \lambda D/d$. R 세기 = 4 × (P의 세기)

(1) 슬릿을 +x로 → 거리 D′ 감소, P 세기 $I_0\cos^2(\pi D/D')$. R이 I_0 ⇔ P가 $I_0/4$ ⇔ $\pi D/D' = 4\pi/3$ → $D' = 3D/4$

(2) P($3y_1$), Q(y_1) 모두 여전히 밝음. R이 0 ⇒ R에서 위상차 = 홀수×π

파장 λ/2 → 위상차 2배 = 짝수×π → R 밝음, 2차 스크린 무늬 간격도 $y_2/2$로 반감

S는 R에서 $y_2 = 2\times(y_2/2)$ → 밝음, S ± $y_2/2$ 도 밝음. 1차 스크린의 P, Q도 (λ/2 무늬 간격 $y_1/2$) 밝음 → $4I_0$